MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Szilárd és folyékony anyagok hőtágulása

A hőmérséklet ingadozása a természetben és a technikai környezetben is mindennapos dolog. Az anyagok hőmérsékletváltozás miatti méretváltozása általában igen kicsiny, legtöbbször 1 % alatti hatás, de mégis számos olyan eset van, amelyben ezt a látszólag elhanyagolható hatást nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Ismertesse a szilárd és folyékony anyagok hőtágulását leíró törvényeket! Mutassa be három példa elemzésével, hogy a gyakorlati életben hogyan veszik figyelembe a hőtágulás jelenségét! Elemezze, hogy milyen értelemben nevezhetjük rendellenesnek a víz hőtágulását!

2. A gitár fizikája

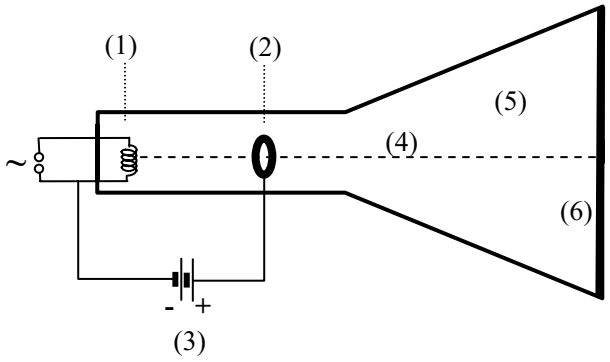
A gitár húrjain létrehozott rezgések hullámként terjednek tova a húrokon, s verődnek vissza a húrok rögzített végein, állóhullámokat eredményezve. A rezgő gitárhúr mozgásba hozza a levegőt, s a rezgő levegőt érzékeli hangként hallórendszerünk. Vajon milyen fizikai folyamatok és törvényszerűségek segítségével írható le a gitár működése? A hang milyen jellemzői határozzák meg, hogy mit hallunk a gitárművész előadásában?

Ismertesse a húron kialakuló állóhullámok legfontosabb jellemzőit! Térjen ki a felharmonikusok szerepére a gitár hangzásában! Értelmezze fizikai szempontból a hangerősség és a hangmagasság fogalmát! Fogalmazza meg tapasztalatai alapján, hogyan változtatható a hang magassága gitárhúr esetén, s ez a húr milyen fizikai tulajdonságának megváltoztatásával van kapcsolatban? Írja le, hogy mi a szerepe a hangzásban gitár „testének” (doboz) az akusztikus gitár esetében!

3. Az elektron felfedezése

A XIX. század második felében a katódsugárzás vizsgálata volt a fizikusok legfontosabb kutatási területe.
A katódsugárról többek között a következőket állapították meg:
- a katódból lép ki, a katód felületére merőlegesen,
- tulajdonságai függetlenek a katód anyagától,
- egyenes vonalban terjed,
- több anyagon fluoreszcenciát okoz,
- mágneses térben elhajlik.

A mellékelt rajz segítségével ismertesse az izzókatódos katódsugárcső felépítését, mutassa be működésének lényeges mozzanatait! Ismertessen vázlatosan egy eljárást, amellyel meghatározható a katódsugárcsőben mozgó részecskék töltésének és tömegének aránya! Mutassa be a Millikan-kísérlet lényegét, mellyel az elemi töltés nagyságát, az elektron töltésének értékét határozták meg!



Izzókatódos katódsugárcső sematikus rajza

a)	b)	c)	d)	e)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
					5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 20 Ω-os ellenállást és egy 10 Ω-os ellenállást kapcsolunk sorosan egy egyenáramú feszültségforrásra.

Mekkora ellenállást kell párhuzamosan kapcsolni a 20 Ω-os ellenállással, hogy a 10 Ω-os ellenállásra eső teljesítmény megduplázódjon?
(A feszültségforrás ellenállása elhanyagolható.)

Összesen
10 pont